

Exercice 7 – Quotients, angles et lieux géométriques

Corrigé détaillé

1. Multiplier par $\overline{z+1} = x+1-iy$. Le numérateur devient $x^2 + y^2 - 1 + 2iy$, le dénominateur $(x+1)^2 + y^2 = |z+1|^2 > 0$, puisque $z \neq -1$.
2. $w \in \mathbb{R} \iff y = 0$: lieu = axe réel privé de A , contenant B . $w \in i\mathbb{R} \iff x^2 + y^2 = 1$: lieu = cercle unité privé de A , contenant B car $w(1) = 0$. $|w| = 1 \iff |z-1| = |z+1| \iff (x-1)^2 + y^2 = (x+1)^2 + y^2 \iff x = 0$: lieu = médiatrice de $[AB]$, sans A ni B .
3. La condition d'argument équivaut à $\Re w = 0$ et $\Im w > 0$. Le lieu est donc $\boxed{x^2 + y^2 = 1, \quad y > 0}$: demi-cercle supérieur ouvert, privé de A et B . Le point A rend le quotient indéfini ; en B , il est nul et sans argument. Sur le demi-cercle inférieur, son argument vaut $-\pi/2$ modulo 2π .
4. $|w| = 2 \iff |z-1|^2 = 4|z+1|^2$, sous $z \neq -1$. Développer donne $3x^2 + 3y^2 + 10x + 3 = 0$, soit

$$\boxed{(x + 5/3)^2 + y^2 = 16/9}.$$

Centre $(-5/3, 0)$, rayon $4/3$. La distance de A au centre est $2/3$: A n'appartient pas au cercle, donc aucun point supplémentaire n'est à retirer.

5. $(c-a)/(b-a) = (1+i)/2$, d'argument $\pi/4$. Ainsi l'angle demandé vaut $\pi/4$ modulo 2π . $(d-c)/(b-a) = -i$: les droites sont perpendiculaires. Les quatre points sont sur le cercle unité et leurs arguments successifs, dans l'ordre A, C, B, D , diffèrent de $-\pi/2$ modulo 2π . Le quadrilatère est un carré de côté $\sqrt{2}$, de diagonales 2 et d'aire 2.

6. Tracer le cercle de centre O et de rayon 1. A est à gauche, B à droite, C en haut, D en bas. L'arc demandé est l'arc supérieur de A à B , avec ses deux extrémités évidées.

À retenir

Une condition d'argument exclut le quotient nul ; une condition « imaginaire pur » l'autorise.